

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 6

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	27
	Список литературы	28

Список иллюстраций

2.1	Запуск сервера	6
2.2	Установка пакета	6
2.3	/etc/my.cnf	7
2.4	auth_gssapi.cnf	7
2.5	mariadb-server.cnf	9
2.6	provider_lz4.cnf	10
2.7	spider.cnf	10
2.8	client.cnf	11
2.9	mysql-clients.cnf	12
2.10	provider_lzo.cnf	12
2.11	enable_encryption.preset	13
2.12	provider_bzip2.cnf	14
2.13	provider_snappy.cnf	14
2.14	Запуск mariadb	15
2.15	Настройка БД	16
2.16	Подключение к БД	17
2.17	Списки БД	17
2.18	Статус БД	20
2.19	Создание файла конфигурации	20
2.20	Содержание файла utf8	21
2.21	Успешная смена кодировки	22
2.22	Наполнение таблицы	23
2.23	Проверка прав доступа для нового пользователя	24
2.24	Бэкапы и сохранение vagrant	25
2.25	mysql.sh	25
2.26	Vagrantfile	26

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить установку и настройку системы управления базами данных на примере MariaDB.

2 Выполнение лабораторной работы

Для начала поднимем сервер через vagrant (рис. 2.1).

```
Far Manager, version 3.0.6699.0 x64
Copyright © 1996–2000 Eugene Roshal, Copyright © 2000–2026 Far Group

C:\Program Files\Far Manager>cd C:\work\dvkalashnikova\code\vagrant
C:\work\dvkalashnikova\code\vagrant> vagrant up server
```

Рис. 2.1: Запуск сервера

Затем поставим пакет MariaDB (рис. 2.2).

```
[dvkalashnikova@server.dvkalashnikova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dvkalashnikova:
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      37 kB/s | 40 kB      00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      2.7 MB/s | 6.7 MB    00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS      [===                ] --- B/s | 0 B      -:-- ETA
```

Рис. 2.2: Установка пакета

Далее разберём ключевые конфигурационные файлы.

Файл `/etc/my.cnf` — основной конфиг MariaDB.

Секция `client-server` задаёт параметры, общие и для сервера, и для клиентов.

Директива `includedir /etc/my.cnf.d` указывает MariaDB подгружать все `.cnf`-файлы из каталога `/etc/my.cnf.d` — именно через неё подключаются остальные файлы (рис. 2.3).

A screenshot of a terminal window with a red title bar. The terminal shows the GNU nano 8.1 editor editing the file /etc/my.cnf. The content of the file is as follows:

```
#  
# This group is read both both by the client and the server  
# use it for options that affect everything  
#  
[client-server]  
  
#  
# include all files from the config directory  
#  
!includedir /etc/my.cnf.d
```

Рис. 2.3: /etc/my.cnf

Файл `auth_gssapi.cnf` предназначен для подключения плагина аутентификации GSSAPI (Kerberos).

Секция `mariadb` относится к настройкам MariaDB.

Строка `plugin-load-add=auth_gssapi.so` закомментирована — она отвечает за загрузку плагина GSSAPI (рис. 2.4).

A screenshot of a terminal window with a red title bar. The terminal shows the GNU nano 8.1 editor editing the file auth_gssapi.cnf. The content of the file is as follows:

```
[mariadb]  
#plugin-load-add=auth_gssapi.so
```

Рис. 2.4: `auth_gssapi.cnf`

Файл `mariadb-server.cnf` — главный конфиг самого сервера.

Секции `server` и `mysqld` описывают параметры серверного процесса `mysqld`.

`datadir=/var/lib/mysql` задаёт каталог, где хранятся базы.

`socket=/var/lib/mysql/mysql.sock` указывает путь к сокету для локальных подключений.

`log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log` — файл журнала ошибок.

`pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid` — файл с идентификатором процесса сервера.

Секция `galera` отвечает за кластер Galera (репликацию).

`wsrep_on=ON` включает поддержку Galera.

`wsrep_provider=` и `wsrep_cluster_address=` пока пусты — там должны быть путь к библиотеке Galera и адрес кластера.

`binlog_format=row`, `default_storage_engine=InnoDB`, `innodb_autoinc_lock_mode=2` — обязательные параметры для Galera.

`bind-address=0.0.0.0` закомментирован — при включении сервер принимал бы подключения со всех интерфейсов.

`wsrep_slave_threads=1` и `innodb_flush_log_at_trx_commit=0` — настройки производительности репликации (рис. 2.5).

```
GNU nano 8.1 mariadb-server.cnf
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql/
#

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mysqld standalone daemon
# Settings user and group are ignored when systemd is used.
# If you need to run mysqld under a different user or group,
# customize your systemd unit file for mysqld/mariadb according to the
# instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd
[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log
pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid

#
# * Galera-related settings
#
[galera]
# Mandatory settings
#wsrep_on=ON
#wsrep_provider=
#wsrep_cluster_address=
#binlog_format=row
#default_storage_engine=InnoDB
#innodb_autoinc_lock_mode=2
#
# Allow server to accept connections on all interfaces.
#
#bind-address=0.0.0.0

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Рис. 2.5: mariadb-server.cnf

Файл provider_lz4.cnf:

секция server.

plugin_load_add=provider_lz4 подключает плагин сжатия LZ4.

provider_lz4=force_plus_permanent заставляет плагин загружаться принудительно и запрещает его выгрузку (рис. 2.6).

```
GNU nano 8.1 provider_lz4.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_lz4
provider_lz4=force_plus_permanent
```

Рис. 2.6: provider_lz4.cnf

Файл spider.cnf подключает движок хранения Spider.

Секция mariadb.

Строка plugin-load-add = ha_spider закомментирована — она включает плагин Spider для шардинга (распределения данных между серверами) (рис. 2.7).

```
GNU nano 8.1 spider.cnf
[mariadb]
#
# Uncomment line to enable
#
#plugin-load-add = ha_spider
# Read more at https://mariadb.com/kb/en/spider/
```

Рис. 2.7: spider.cnf

Файл client.cnf описывает клиентские приложения.

Секция client — общие параметры для всех клиентов (MySQL и MariaDB).

Секция client-mariadb — только для клиентов MariaDB (рис. 2.8).

```
GNU nano 8.1 client.cnf
#
# These two groups are read by the client library
# Use it for options that affect all clients, but not the server
#

[client]

# This group is not read by mysql client library,
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# use it for MariaDB-only client options
[client-mariadb]
```

Рис. 2.8: client.cnf

Файл `mysql-clients.cnf` — шаблон для настройки отдельных утилит MariaDB. В нём есть пустые секции `mysql`, `mysql_upgrade`, `mysqldump`, `mysqladmin` и др. В них можно прописывать специфичные параметры для каждой утилиты (рис. 2.9).

```
GNU nano 8.1 mysql-clients.cnf
#
# These groups are read by MariaDB command-line tools
# Use it for options that affect only one utility
#

[mysql]

[mysql_upgrade]

[mysqladmin]

[mysqlbinlog]

[mysqlcheck]

[mysqldump]

[mysqlimport]

[mysqlshow]

[mysqlslap]
```

Рис. 2.9: mysql-clients.cnf

Файл provider_lzo.cnf:

секция server.

plugin_load_add=provider_lzo подключает плагин сжатия LZO.

provider_lzo=force_plus_permanent – принудительная загрузка, запрет выгрузки (рис. 2.10).

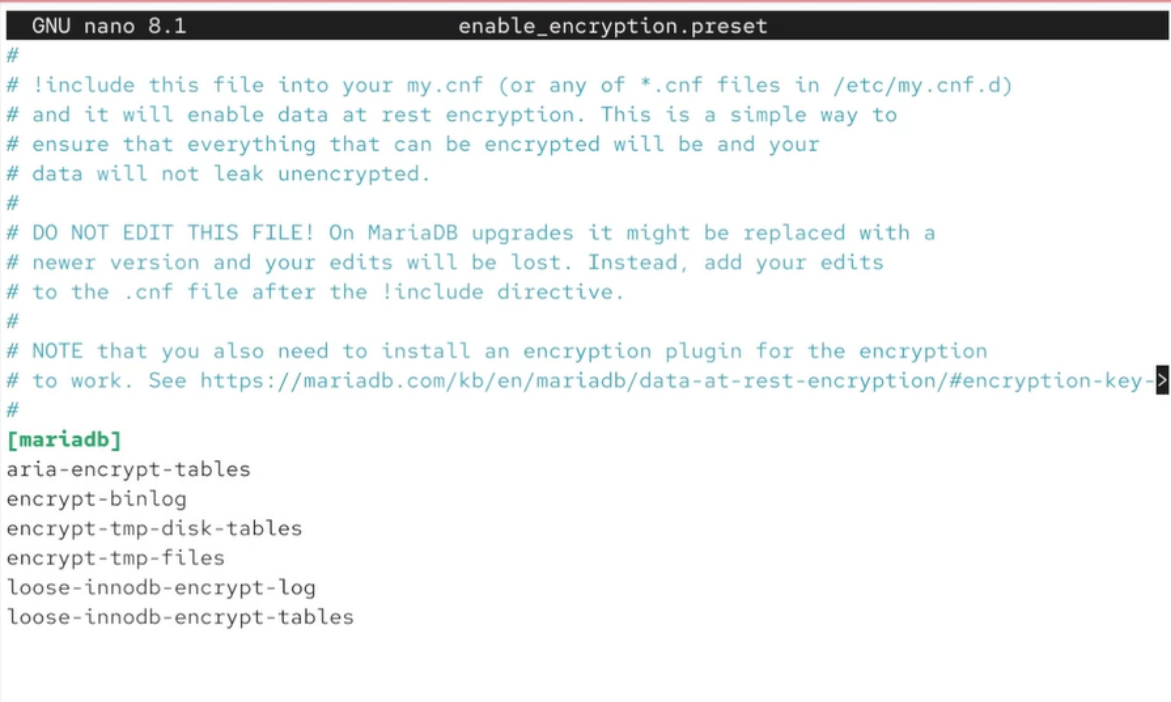
```
root@server:/etc/my.cnf.d - sudo -i
GNU nano 8.1 provider_lzo.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_lzo
provider_lzo=force_plus_permanent
```

Рис. 2.10: provider_lzo.cnf

Файл `enable_encryption.preset` — пресет для включения шифрования данных «в состоянии покоя».

Секция `mariadb`.

Директивы `aria-encrypt-tables`, `encrypt-binlog`, `encrypt-tmp-disk-tables`, `encrypt-tmp-files`, `loose-innodb-encrypt-log`, `loose-innodb-encrypt-tables` включают шифрование для таблиц Aria и InnoDB, бинарного лога и временных файлов (рис. 2.11).



```
GNU nano 8.1 enable_encryption.preset
#
# !include this file into your my.cnf (or any of *.cnf files in /etc/my.cnf.d)
# and it will enable data at rest encryption. This is a simple way to
# ensure that everything that can be encrypted will be and your
# data will not leak unencrypted.
#
# DO NOT EDIT THIS FILE! On MariaDB upgrades it might be replaced with a
# newer version and your edits will be lost. Instead, add your edits
# to the .cnf file after the !include directive.
#
# NOTE that you also need to install an encryption plugin for the encryption
# to work. See https://mariadb.com/kb/en/mariadb/data-at-rest-encryption/#encryption-key-
#
[mariadb]
aria-encrypt-tables
encrypt-binlog
encrypt-tmp-disk-tables
encrypt-tmp-files
loose-innodb-encrypt-log
loose-innodb-encrypt-tables
```

Рис. 2.11: `enable_encryption.preset`

Файл `provider_bzip2.cnf`:

секция `server`.

`plugin_load_add=provider_bzip2` подключает плагин сжатия `bzip2`.

`provider_bzip2=force_plus_permanent` — принудительная загрузка, запрет выгрузки (рис. 2.12).



```
GNU nano 8.1 provider_bzip2.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_bzip2
provider_bzip2=force_plus_permanent
```

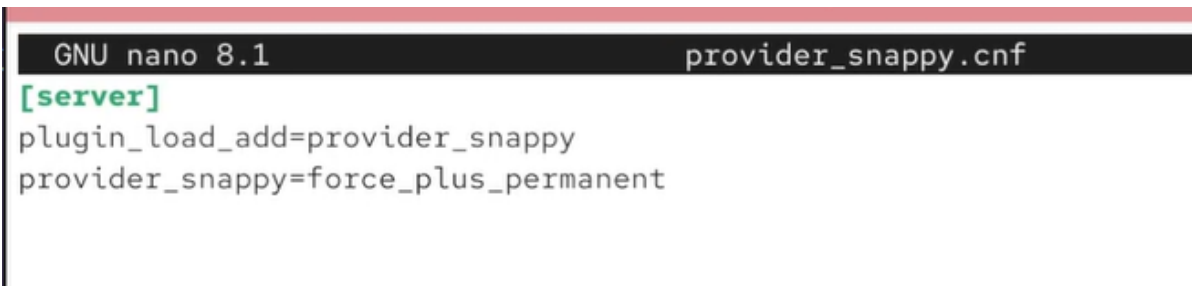
Рис. 2.12: provider_bzip2.cnf

Файл provider_snappy.cnf:

секция server.

plugin_load_add=provider_snappy подключает плагин сжатия Snappy.

provider_snappy=force_plus_permanent — принудительная загрузка, запрет выгрузки (рис. 2.13).



```
GNU nano 8.1 provider_snappy.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_snappy
provider_snappy=force_plus_permanent
```

Рис. 2.13: provider_snappy.cnf

Запустим службу mariadb, поставим её в автозагрузку и через ss убедимся, что она слушает порт 3306 (рис. 2.14).

```
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# systemctl start mariadb
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# ss -tulpen | grep maria
tcp    LISTEN 0      80          0.0.0.0:3306      0.0.0.0:*        users:((("mariadb",pid=18700,fd=18))
        uid:27 ino:89320 sk:1019 cgroup:/system.slice/mariadb.service <->

tcp    LISTEN 0      80          [::]:3306       [::]:*          users:((("mariadb",pid=18700,fd=19))
        uid:27 ino:89321 sk:1027 cgroup:/system.slice/mariadb.service v6only:1 <->

[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# █
```

Рис. 2.14: Запуск mariadb

Выполним `mysql_secure_installation` и настроим базу данных (рис. 2.15).

```
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] █
```

Рис. 2.15: Настройка БД

Подключимся к базе и выведем справку — всё работает (рис. 2.16).

```
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 11
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> \h
```

Рис. 2.16: Подключение к БД

Посмотрим список баз данных: на этом шаге их четыре (рис. 2.17).

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database          |
+-----+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+-----+
4 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 2.17: Списки БД

Выведем статус БД и разберём его построчно:

Информация о клиенте

mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
Строка описывает программу, через которую выполнено подключение: клиент mysql из дистрибутива MariaDB 10.11.18.

Параметры текущего сеанса

Connection id: 12

Уникальный идентификатор текущего подключения.

Current database:

Текущая выбранная база данных. Здесь она не выбрана.

Current user: root@localhost

Пользователь и хост, с которого выполнено подключение.

SSL: Not in use

Используется ли шифрование SSL/TLS в этом соединении — здесь нет.

Current pager: stdout

Утилита постраничного вывода; stdout означает вывод прямо в консоль.

Using outfile: ''

Перенаправляется ли вывод в файл — нет.

Using delimiter: ;

Символ завершения SQL-команд.

Информация о сервере

Server: MariaDB

Тип сервера.

Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Полная версия серверного ПО.

Protocol version: 10

Версия протокола обмена между клиентом и сервером.

Connection: Localhost via UNIX socket

Способ подключения: локальный, через UNIX-сокеты — это эффективно.

UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock

Путь к файлу сокета для этого соединения.

Кодировки

Server charset: latin1

Кодировка по умолчанию для всего сервера.

Db charset: latin1

Кодировка по умолчанию для текущей базы.

Client charset: utf8mb3

Кодировка, в которой клиент отправляет запросы.

Conn. charset: utf8mb3

Кодировка текущего соединения.

Статистика и время работы

Uptime: 8 min 2 sec

Время работы сервера с момента последнего запуска.

Threads: 1 Questions: 23 Slow queries: 0 Opens: 20 Open tables: 13 Queries per second
avg: 0.047

Краткая сводка производительности:

одно активное подключение (поток);

23 запроса с момента старта;

0 медленных запросов;

20 открытий файлов таблиц;

13 открытых таблиц на текущий момент;

0.047 — среднее число запросов в секунду (рис. 2.18).

```

~[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          12
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                   Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db characterset:        latin1
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 8 min 2 sec

Threads: 1 Questions: 23 Slow queries: 0 Opens: 20 Open tables: 13 Queries per second
avg: 0.047
-----

MariaDB [(none)]> █

```

Рис. 2.18: Статус БД

Перейдём в /etc/my.cnf.d и создадим там файл utf8.cnf (рис. 2.19).

```

~[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# cd /etc/my.cnf.d
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# touch utf8.cnf
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# nano utf8.cnf

```

Рис. 2.19: Создание файла конфигурации

Запишем в него строки, задающие кодировку utf8 по умолчанию (рис. 2.20).

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, a red header bar contains the text "GNU nano 8.1" on the left and "utf8.cnf" on the right. Below the header, the file's content is displayed in a light green monospace font. It shows two sections: "[client]" followed by "default-character-set = utf8", and "[mysqld]" followed by "character-set-server = utf8". A black cursor is positioned at the end of the second line.

```
GNU nano 8.1 utf8.cnf
[client]
default-character-set = utf8
[mysqld]
character-set-server = utf8
```

Рис. 2.20: Содержание файла utf8

Перезапустим mariadb, снова войдём в БД и снова посмотрим статус: кодировка поменялась с latin1 на utf8 (рис. 2.21).

```

[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db characterset:        utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 31 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second
avg: 0.129
-----

```

Рис. 2.21: Успешная смена кодировки

Создадим базу addressbook, перейдём в неё и убедимся, что она пуста. Затем создадим в ней таблицу city и добавим три записи: Иванов, Петров, Сидоров. Выведем таблицу (рис. 2.22).

```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.010 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.156 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.012 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name      | city      |
+-----+-----+
| Иванов    | Москва    |
| Петров    | Сочи      |
| Сидоров   | Дубна     |
+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> █

```

Рис. 2.22: Наполнение таблицы

Создадим пользователя dvkalashnikova и дадим ему доступ к этой таблице. Убедимся, что число баз выросло с 4 до 5. Затем попробуем показать базу addressbook от имени рута и от имени нового пользователя — обе операции проходят, значит, доступ у пользователя есть (рис. 2.23).

```

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO dvkalashnikova@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.005 sec)

MariaDB [addressbook]> quit
Bye
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# █

```

Рис. 2.23: Проверка прав доступа для нового пользователя

Попробуем сделать бэкапы и откатиться на них: создадим обычный, сжатый и с таймстемпом. Затем сохраним все конфиги в vagrant (рис. 2.24).

```
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz)
Enter password:
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server.dvkalashnikova.net my.cnf.d]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.dvkalashnikova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
[root@server.dvkalashnikova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
[root@server.dvkalashnikova.net server]# touch mysql.sh
[root@server.dvkalashnikova.net server]# chmod +x mysql.sh
[root@server.dvkalashnikova.net server]# nano mysql.sh
[root@server.dvkalashnikova.net server]# █
```

Рис. 2.24: Бэкапы и сохранение vagrant

В скрипте mysql.sh пропишем следующие строки (рис. 2.25).

```
GNU nano 8.1                                mysql.sh                                Modif
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named
echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
/
L23456
L23456
/
/
/
EOF
echo "Create database"
mysql -u root -p123456 <<EOF
CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
EOF
mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
fi
```

Рис. 2.25: mysql.sh

А в `vagrantfile` добавим автозагрузку этого скрипта (рис. 2.26).

```
server.vm.provision "server dummy", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/01-dummy.sh"
server.vm.provision "server forward", type: "shell", preserve_order: true, run: "always", path: "provision/server/02-forward.sh"
server.vm.provision "server dns", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/dns.sh"
server.vm.provision "server dhcp", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/dhcp.sh"
server.vm.provision "server http", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/http.sh"
server.vm.provision "server mysql", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/mysql.sh"
end

## Client configuration
```

Рис. 2.26: Vagrantfile

3 Выводы

В ходе лабораторной работы получены навыки работы с базами данных и их настройкой.

Список литературы

1. MariaDB Foundation. MariaDB Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://mariadb.com/kb/en/documentation/> (дата обращения: 07.10.2026).
2. MariaDB Foundation. MariaDB Server Configuration Files [Электронный ресурс]. — URL: <https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-with-option-files/> (дата обращения: 07.10.2026).
3. Red Hat. Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.redhat.com/> (дата обращения: 07.10.2026).